

Вычислительная сложность некоторых графовых задач

Подготовил Сивухин Никита. По вопросам пишите на почту sivukhin.work+teach@gmail.com

Детерминированная машина Тьюринга

Для теоретического анализа вычислительной сложности и классификации задач используется модель на основе машины Тьюринга (МТ).

Для детерминированной машины Тьюринга (МТ) в процессе своей работы необходимо 3 основных компонента:

- *Бесконечная лента* состоящая из символов алфавита Σ и которая содержит входные данные задачи, а также используется для сохранения промежуточных данных необходимых для вычислений
- *Каретка машины Тьюринга* — указатель на конкретную ячейку ленты, который передвигается в процессе вычисления и на основе которого машина Тьюринга принимает локальные решения
- *Таблица переходов детерминированной машины Тьюринга* — набор правил $\sigma : (Q \times \Sigma) \mapsto (Q \times \Sigma \times \{\leftarrow, _, \rightarrow\})$, определяющий поведение машины Тьюринга: если она находится в состоянии $q_i \in Q$, под кареткой написан символ $c \in \Sigma$, то таблица переходов $\sigma(q_i, c) = (q_{i+1}, c', \text{dir})$ задает новое состояние q_{i+1} , символ c' которым нужно переписать символ c под кареткой и движение каретки **dir** ($\leftarrow$ — сдвигает каретку на одну позицию влево, $\rightarrow$ — вправо, а $_$ — не меняет положение каретки)

Будем считать, что каретка изначально расположена в начальной позиции входных данных, МТ находится в состоянии q_{start} , а заканчивает свою работу в одном из состояний q_{finish} .

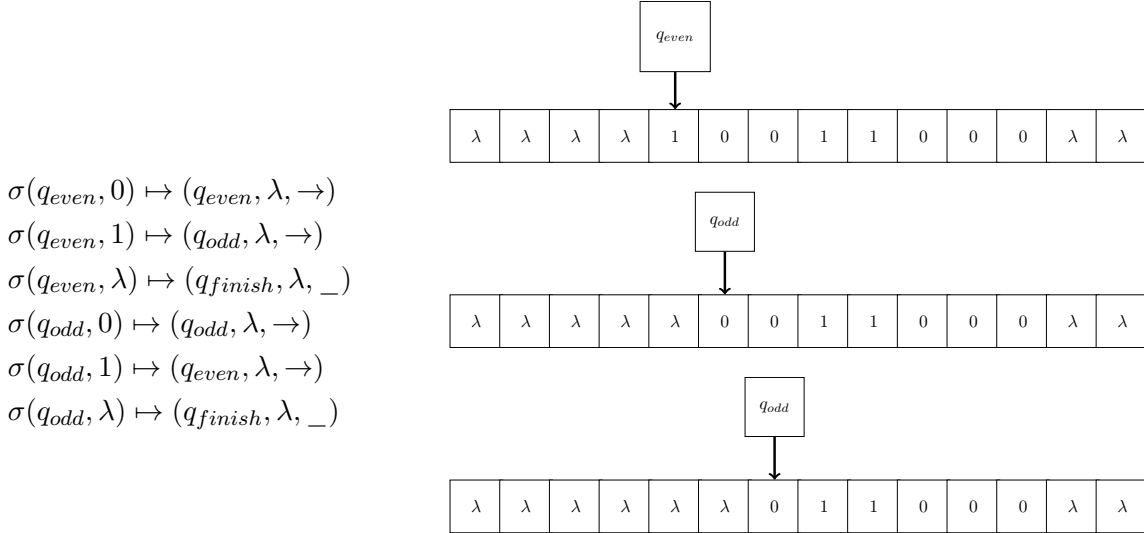


Рис. 1: Пример работы МТ, вычисляющую чётность суммы бит входных данных

В основном нам будут интересны «распознаватели» — МТ которые вычисляют бинарный ответ на некоторую задачу (например, «существует ли вершинное покрытие размером $\leq k$ для заданного графа?»). Единственная модификация в их структуре заключается в том, что вместо одного терминального состояния q_{finish} , у них есть два терминальных состояния q_{accept} и q_{reject} , которые соответственно задают результат вычислений (говорят, что МТ *принимает* вход, если она заканчивает свою работу в состоянии q_{accept} и *отвергает*, если заканчивает свою работу в состоянии q_{reject}).

Для конкретного заданного входа можно определить время работы машины Тьюринга T как количество передвижений каретки до достижения терминального состояния. В таком случае $T(n)$ будет определяться как максимальное время работы на входных данных, состоящих из n символов.

Недетерминированная машина Тьюринга

Недетерминированная машина Тьюринга (НМТ) обладает всеми теми же компонентами что и обычная, с тем лишь отличием, что таблица переходов является многозначным отображением: $\sigma : (Q \times \Sigma) \mapsto$

Класс задач NP состоит из задач распознавания, для которых существует **недетерминированная** машина Тьюринга, решающая их за полиномиальное время.

Заметим, что из предыдущего раздела следует, что для задач из класса NP существует сертификат полиномиального размера, позволяющий убедиться за полиномиальное время, существует ли положительный ответ для данного входа или нет.

Задача L_1 называется **сводимой по Карпу** к задаче L_2 ($L_1 \leq_p L_2$), если существует МТ работающая за полиномиальное время и переводящая любой корректный вход I_1 задачи L_1 в корректный вход I_2 задачи L_2 таким образом, что решения для обеих задач распознавания I_1 и I_2 имеют одинаковый результат (*accept* или *reject*).

Задача L называется NP-трудной (NP-hard), если любая задача L' из NP-класса может быть сведена по Карпу к L .

NP-трудная задача L сама принадлежащая классу NP называется NP-полной.

NP-полнота задачи 3SAT

Важной задачей для анализа вычислительной сложности является задач о выполнимости булевой формулы (SAT). В задачах данного семейства нужно определить, существует ли такой набор значений булевых переменных $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, что заданная формула принимает «истинное» значение:

$$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_3) \\ x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1$$

Конъюнктивно нормальной формой (КНФ, CNF) называются булевы формулы, представляющие собой конъюнкцию (И) из n простых дизъюнкций (ИЛИ):

$$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_3) - \text{КНФ} \\ (x_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_3) - \text{не КНФ (такая форма называется ДНФ)} \\ (x_1 \wedge x_2 \vee \bar{x}_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2) - \text{не КНФ и не ДНФ}$$

Теорема Кука-Левина (1971) доказывает, что любую задачу из класса NP можно свести к задаче проверки на выполнимость формулы в КНФ.

Более удобным результатом, которым мы будем пользоваться в рамках данной лекции, является NP-полнота задачи 3SAT, где все дизъюнкты в КНФ состоят из ровно трёх литералов (литералом называется переменная или её отрицание)

$$(X_{1,1} \vee X_{1,2} \vee X_{1,3}) \wedge (X_{2,1} \vee X_{2,2} \vee X_{2,3}) \wedge \dots \wedge (X_{n,1} \vee X_{n,2} \vee X_{n,3}) \\ X_{i,j} \in \{x_i\} \cup \{\bar{x}_i\}$$

NP-полнота задачи о независимом множестве

Несложно показать, что задача распознавания о независимом множестве INDSET (проверка, что существует независимое множество размера $\geq k$) принадлежит классу NP (можно построить НМТ, которая перебирает множества, после чего проверяет его на независимость). Поэтому для доказательства, что задача принадлежит классу NP-полных, необходимо показать, что любая задача может быть сведена к INDSET. Так как *сведение по Карпу* обладает свойством транзитивности, то можно показать, что некоторая NP-полная задача сводится к INDSET.

Покажем, что 3SAT из n дизъюнкций можно свести к INDSET. Для этого трансформируем каждую дизъюнкцию $(X_{i,1} \vee X_{i,2} \vee X_{i,3})$ в полный подграф из 3 вершин $C_i = (\{v_{i,1}, v_{i,2}, v_{i,3}\}, \{\{v_{i,1}, v_{i,2}\}, \{v_{i,2}, v_{i,3}\}, \{v_{i,3}, v_{i,1}\}\})$ где вершина $v_{i,j}$ будет соответствовать литералу $X_{i,j}$ (т.е. некоторой переменной x или её отрицанию $\bar{x}$). Также, соединим ребром каждую пару вершин v, u таких, что v соответствует некоторой переменной x , а u — её отрицанию $\bar{x}$.

$$(\boxed{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \boxed{\bar{x}_2} \vee \bar{x}_3) \wedge (\boxed{x_1} \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \boxed{\bar{x}_3})$$

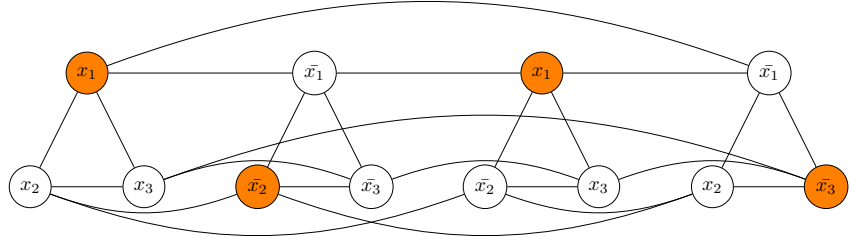


Рис. 3: 3SAT формула и граф для сведения к INDSET. В формуле выделены литералы, обращающиеся в «истину» и соответствующие им вершины из максимального независимого множества.

Несложно показать, что исходная формула выполнима тогда и только тогда, когда в построенном графе существует независимое множество размера n .

($\Leftarrow$) Если исходная формула была выполнима, значит в каждой дизъюнкции можно выбрать литерал, обращающийся в «истину». Заметим, что вершины, соответствующие такому подмножеству литералов образуют независимое множество, так как в каждом блоке C_i выбрано по одной вершине (значит внутри блока нет конфликта по рёбрам), а между блоками выбранные вершины также не будут соединены рёбрами (выбранные литералы должны обращаться в «истину», но если выбраны x и $\bar{x}$, то один из них обязательно обращается в ложь).

($\Rightarrow$) Если в графе существует независимое множество размера n , то в каждом блоке C_i выбрана ровно одна вершина. Заметим, что каждая переменная либо совсем не представлена в выбранном множестве вершин, либо представлена в виде одного и того же литерала (x или $\bar{x}$). Назначим тогда значения переменным так, чтобы представленные переменные всегда обращались в «истину», а оставшимся переменным назначим значение произвольно. Заметим, что таким образом каждая дизъюнкций оригинальной формулы обратится в «истину» (т.к. в ней есть хотя бы одна «истинная» переменная соответствующая вершине из независимого множества) — а значит формула выполнима.

NP-полнота задачи о вершинном покрытии

Из предыдущих лекций известно, что задача о минимальном вершинном покрытии эквивалентна задаче о максимальном независимом множестве (дополнение к любому вершинному покрытию является независимым множеством и наоборот). С помощью этого факта можно легко построить сведение задачи INDSET к задаче VERTEX-COVER: задача проверки существования независимого множества размера $\geq k$ эквивалентна проверке существования вершинного покрытия размера $\leq n - k$. Таким образом, так как сведение по Карпу обладает свойством транзитивности, то для любой задачи $L \in \text{NP}$ верно $L \leq_p \text{3SAT} \leq_p \text{INDSET} \leq_p \text{VERTEX-COVER} \Rightarrow L \leq_p \text{VERTEX-COVER}$.

NP-полнота задачи о рёберной покраске

Для доказательства NP-полноты задачи о рёберной покраске сведём задачу 3SAT к задаче о рёберной покраске в 3 цвета 3-регулярного графа (такие графы называются кубическими). Для доказательства нам потребуется построить несколько вспомогательных графовых компонент («гаджетов»), которые после будут «имитировать» функциональные части булевой формулы.

Для дальнейшего построения гаджетов докажем полезную лемму:

Лемма 1. Пусть $G = (V, E)$ — **кубический** граф покрашенный в 3 цвета, $V' \subseteq V$ — некоторое подмножество вершин графа, а $E' = \{e \mid e \in E \wedge |e \cap V'| = 1\}$ — множество рёбер, соединяющих вершины V' с остальной частью графа (т.е. все рёбра, один конец которых содержится в V' , а второй в $V \setminus V'$). Тогда если обозначить за k_i количество рёбер цвета i в множестве E' , то верно следующее соотношение:

$$k_1 \equiv_2 k_2 \equiv_2 k_3$$

Доказательство. Рассмотрим двучетный граф G_{12} , состоящий только из рёбер, покрашенных в цвета 1 или 2. Это граф состоит из чётных циклов (цепочек быть не может, так как из каждой вершины есть ровно по 2 ребра, т.к. граф кубический и степень каждой вершины равна 3). Если рассмотреть каждый цикл, то количество рёбер из E' всегда будет чётное (потому что вдоль цикла если мы покинули вершину из V' , то из-за цикличности мы должны будем вернуться в V'), а значит $k_1 + k_2 \equiv_2 0 \Rightarrow k_1 \equiv_2 k_2$.

Аналогичное утверждение можно провести для графа G_{23} , а значит $k_1 \equiv_2 k_2 \equiv_2 k_3$. $\square$

Далее для доказательства мы будем пользоваться «гаджетами», в которых булево значение литерала будет задаваться парой рёбер, с тем условием что одноцветная пара обозначает «истину» (Т), а разноцветная пара — «ложь» (F).

«Гаджет» инвертирования

Построим первый «гаджет» позволяющий инвертировать значение пары рёбер:

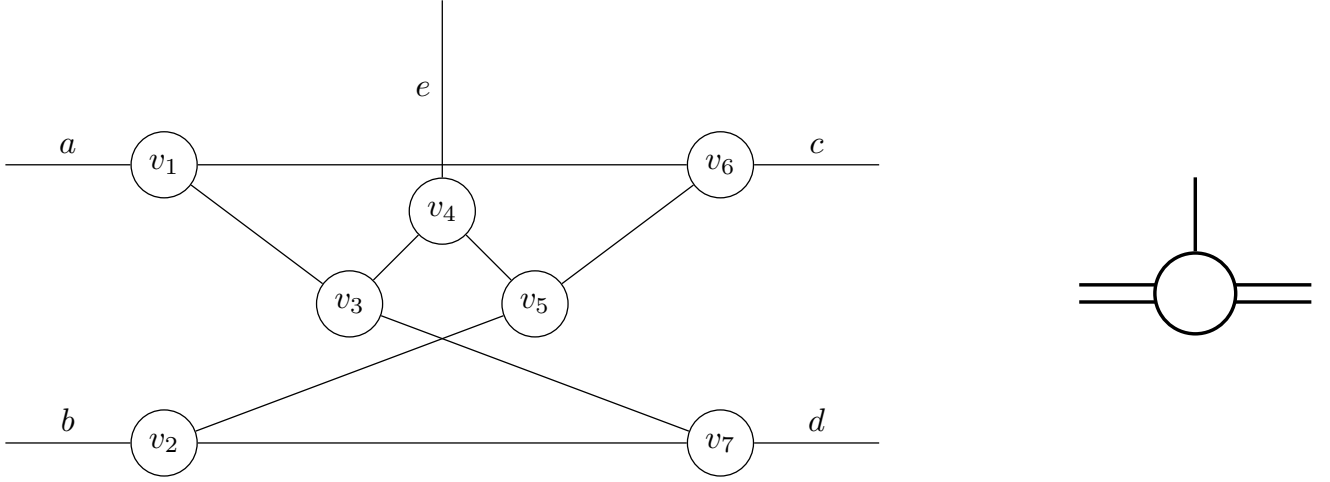


Рис. 4: Гаджет инвертирующий «значение» пары рёбер: если a, b имеют один цвет, то в любой правильной покраске рёбра c, d разноцветные и наоборот. Справа изображено условное обозначение для этого гаджета.

Заметим, что если воспользоваться леммой 1 и положить $V' = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$, то количество рёбер каждого цвета среди $\{a, b, c, d, e\}$ должно быть одинаково по модулю 2. Так как количество рёбер нечётно, то отсюда следует, что $k_1 \equiv_2 k_2 \equiv_2 k_3 \equiv_2 1$. Все возможные конфигурации в таких ограничениях выглядят таким образом, что среди рёбер один цвет x встречается 3 раза, а все остальные два y, z по одному разу. Несложно показать, что не существует правильной покраски, где рёбра $\{a, e, c\}$ или $\{b, e, d\}$ являются одноцветными (т.е. имеют цвет x), а значит всегда одна пара рёбер $\{a, b\}$ или $\{c, d\}$ является одноцветной, а другая — разноцветной.

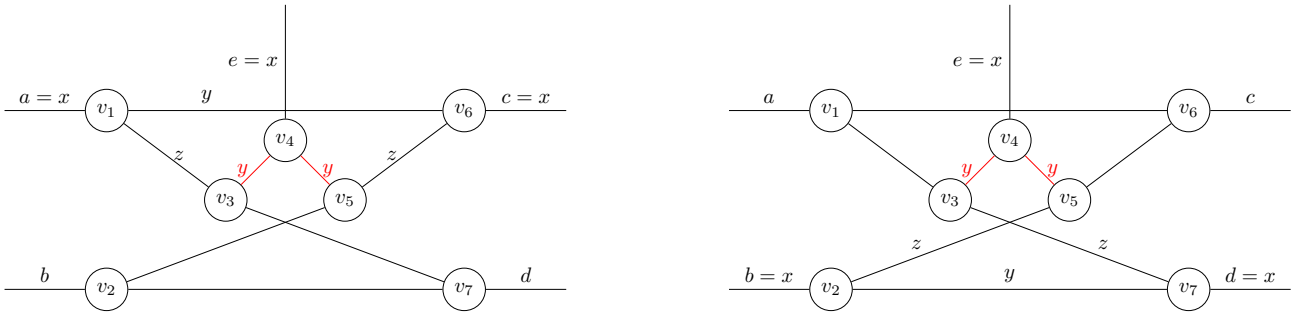


Рис. 5: Конфликт в покраске, если покрасить рёбра $\{a, c, e\}$ или $\{b, d, e\}$ в один цвет x .

«Гаджет» выполнимости

Дальше, построим компонент, который будет имитировать одну дизъюнкцию из трёх литералов:

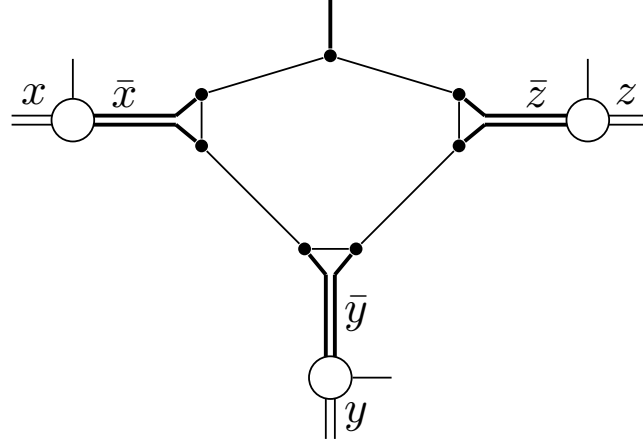


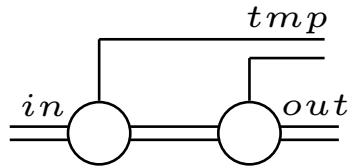
Рис. 6: Компонент выполнимости для одного дизъюнкта

Несложно заметить, что если изначальный вход $\{x, y, z\}$ состоял из «ложных» значений (т.е. каждая пара рёбер была разноцветная), то $\{\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}\}$ состоит только из «истинных» значений. Если воспользоваться леммой 1 и рассмотреть множество V' состоящее из внутренних вершин (изображённых чёрными точками на рисунке), то можно заметить что в этом случае множество E' состоит из семи рёбер (выделенных жирными линиями на рисунке), среди которых есть три пары одноцветных рёбер и одно рёбро произвольного цвета. Но в такой конфигурации невозможно добиться равенства чётности количества цветов $k_1 \equiv_2 k_2 \equiv_2 k_2 \equiv_2 k_3$, а значит для такой конфигурации не существует правильной покраски. Можно также показать, что если среди входов присутствовало «истинное» значение, то существует правильная покраска «гаджета» выполнимости.

«Гаджет» назначения

Последним элементом «пазла» является «гаджет» назначения переменной, который позволяет сгенерировать $n > 1$ пар выходящих рёбер таким образом, чтобы в правильной покраске все эти пары были либо одноцветными либо разноцветными.

Для данного «гаджета» нам понадобится компонент, состоящий из двух «гаджетов» инвертирования:



В данном компоненте всегда значения выходов in и out совпадают (потому что один получается из другого путём двойного инвертирования). Также, можно заметить, что если in, out выходы одноцветные, то и tmp выход также будет одноцветным. Тогда, чтобы построить гаджет назначения нужно соединить в цикл n таких компонент, соединяя in выход очередного компонента с tmp выходом следующего, и оставив out выход свободным значением.

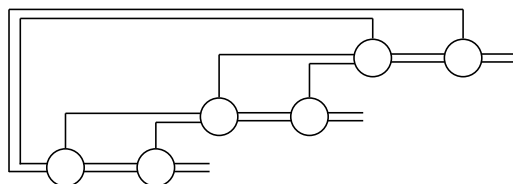


Рис. 7: Пример построения «гаджета» назначения из трёх выходов

Можно показать, что для такого «гаджета» все выходные рёбра всегда будут иметь одно значение. Идея заключается в том, что если хотя бы один из in, out выходов будет «истинным», то это породит цепочки следствий, из которых все выходы в цикле должны быть «истинными». Если же какой-то из in, out выходов был «ложными», то достаточно показать, что tmp выход также обязан быть «ложным», потому что в противном случае он бы породил цепочку «истинных» значений, которая привела бы к противоречию из-за цикличности конструкции.

Таким образом, чтобы построить сведение 3SAT к задаче 3-покраски кубического графа, нужно для каждой переменной u , которая встречается в формуле k раз (т.е. встречается литера u или $\bar{u}$) построить «гаджет» назначения с k выходами (если $k = 1$, то вместо «гаджета» назначения нужно просто добавить две вершины из которых выходит по одному ребру), после чего для каждой дизъюнкции необходимо выбрать рёбра соответствующие вхождениям необходимых переменных, применить «гаджет» инвертирования если это нужно и воспользоваться «гаджетом» выполнимости, чтобы гарантировать удовлетворение данной дизъюнкции.

Заметим, что в полученной конструкции присутствуют свободные рёбра. Чтобы от них избавиться достаточно просто продублировать граф и дедуплицировать свободные рёбра, получив тем самым кубический граф, в котором существует 3-раскраска только в том случае, если 3SAT формула была выполнима.

Ссылки

- Доказательство, что рёберная покраска является NP-полной задачей: The NP-Completeness of Edge-Coloring